Documento de Especificação de Requisitos de Software

Sistema de Autoatendimento - Poá Cafeteria

1. INTRODUÇÃO

1.1 Propósito

Este documento tem como propósito especificar os requisitos de software do Sistema de Autoatendimento da Poá Cafeteria, estabelecendo as funcionalidades, características e restrições necessárias para seu desenvolvimento.

O documento servirá como referência para orientar o desenvolvimento do sistema, apresentando as necessidades dos usuários e as condições que deverão ser atendidas para seu funcionamento.

1.2 Escopo

O Sistema de Autoatendimento da Poá Cafeteria tem como objetivo informatizar o processo de realização e gerenciamento de pedidos, por meio de um totem disponibilizado aos clientes e de uma área administrativa destinada aos funcionários autorizados.

O sistema deverá permitir a consulta ao cardápio, seleção de produtos e adicionais, realização de pedidos, registro de pagamentos e acompanhamento do andamento dos pedidos.

Também deverá disponibilizar funcionalidades administrativas para o gerenciamento de produtos, categorias e adicionais, atualização de disponibilidade, consulta de pedidos e controle de pagamentos.

O sistema não contemplará o controle quantitativo de estoque, gerenciamento de fornecedores, compras, produção detalhada ou processamento de reembolsos.

1.3 Definições, siglas e abreviações

- **Totem:** Equipamento disponibilizado pela cafeteria para que os clientes realizem seus próprios pedidos.
- **Produto:** Item comercializado pela cafeteria, como bebidas, salgados e doces.
- **Adicional:** Complemento que pode ser selecionado para determinados produtos, possuindo preço próprio.
- **Disponibilidade:** Indicação de que um produto ou adicional pode ou não ser selecionado no momento da realização do pedido.

1.4 Referências

- Análise e descrição do modelo de negócio da Poá Cafeteria.
- Boas práticas de sistemas de autoatendimento e gerenciamento de pedidos.
- Práticas de processamento de pagamentos eletrônicos, incluindo Pix e cartões de crédito e débito.
- Princípios de engenharia de requisitos para identificação, organização e especificação de requisitos de software.

1.5 Visão geral

O documento está organizado em introdução, descrição geral, requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, modelos de apoio, considerações finais e métodos utilizados.

---

2. DESCRIÇÃO GERAL

2.1 Perspectiva do produto

O Sistema de Autoatendimento da Poá Cafeteria será desenvolvido para atender às necessidades de realização e gerenciamento de pedidos da cafeteria.

O sistema contará com dois ambientes principais: um totem de autoatendimento, utilizado pelos clientes para realizar pedidos, e uma área administrativa, utilizada pelo gerente e pelos atendentes para gerenciar o cardápio, acompanhar pedidos e registrar pagamentos.

Os dois ambientes compartilharão as informações armazenadas pelo sistema, permitindo que os pedidos realizados no totem sejam consultados e administrados pelos funcionários.

O sistema funcionará por meio de conexão com a internet, permitindo a comunicação entre os totens, a área administrativa e os serviços externos necessários ao processamento dos pagamentos eletrônicos.

2.2 Funções do produto

O sistema deverá oferecer as seguintes funções principais:

- Exibir o cardápio organizado por categorias.
- Permitir a seleção de produtos, quantidades e adicionais.
- Permitir a identificação opcional do cliente.
- Registrar pedidos e gerar senhas de retirada.

- Calcular o valor total dos pedidos.
- Disponibilizar pagamentos por cartão de crédito, cartão de débito, Pix e dinheiro.
- Permitir a realização de pagamentos via Pix por meio de QR Code gerado e exibido na própria maquininha de pagamento.
- Registrar automaticamente a aprovação ou recusa dos pagamentos eletrônicos.
- Permitir a confirmação manual dos pagamentos em dinheiro pelo atendente.
- Permitir novas tentativas de pagamento quando houver recusa.
- Acompanhar e atualizar o status dos pedidos.
- Alterar automaticamente o status do pedido para “Em preparo” após a aprovação do pagamento.
- Permitir o cancelamento de pedidos.
- Gerenciar produtos, categorias e adicionais.
- Atualizar manualmente a disponibilidade dos produtos e adicionais.
- Consultar informações de pedidos e pagamentos.

2.3 Características dos usuários

O sistema possuirá três tipos de usuários, com diferentes responsabilidades e níveis de acesso.

Cliente: utilizará o totem de autoatendimento para consultar o cardápio, selecionar produtos e adicionais, realizar pedidos e efetuar pagamentos. Não precisará possuir conhecimentos técnicos para utilizar o sistema.

Atendente: utilizará a área administrativa para consultar pedidos, localizar pedidos por senha, confirmar pagamentos recebidos em dinheiro no caixa, acompanhar e atualizar o andamento dos pedidos, realizar cancelamentos e alterar a disponibilidade de produtos e adicionais.

Gerente: utilizará a área administrativa para gerenciar produtos, categorias e adicionais, incluindo cadastros, alterações e exclusões, além de acompanhar as operações da cafeteria.

2.4 Restrições

- Os pedidos dos clientes deverão ser realizados exclusivamente pelo totem de autoatendimento.
- O acesso às funcionalidades administrativas será restrito aos funcionários autorizados.
- Cada totem deverá possuir uma maquininha de cartão integrada para a realização de pagamentos por crédito e débito.
- Os pagamentos via Pix deverão ser realizados por meio de QR Code gerado e exibido na própria maquininha de pagamento.
- O processamento e a confirmação automática dos pagamentos eletrônicos dependerão da integração com serviços externos de pagamento e de conexão com a internet.
- O controle de disponibilidade dos produtos e adicionais será realizado manualmente, sem gerenciamento de quantidades em estoque.

- O sistema não contemplará o gerenciamento de fornecedores, compras, ingredientes ou movimentações físicas de estoque.
- O sistema não realizará o processamento de reembolsos.
- O sistema acompanhará o andamento dos pedidos, mas não gerenciará detalhadamente as etapas de produção.

2.5 Suposições e dependências

- A cafeteria disponibilizará totens de autoatendimento com acesso à internet.
- Cada totem contará com uma maquininha de cartão compatível com a integração ao sistema.
- O sistema dependerá de serviços externos para processar os pagamentos realizados por cartão e Pix e receber suas respectivas confirmações.
- Os pagamentos eletrônicos aprovados serão registrados automaticamente pelo sistema.
- Os pagamentos realizados em dinheiro no caixa dependerão da confirmação manual de um atendente.
- O gerente e os atendentes deverão possuir acesso autorizado à área administrativa.
- A disponibilidade dos produtos e adicionais será atualizada manualmente pelos funcionários responsáveis.
- Os produtos e adicionais deverão estar previamente cadastrados e associados às suas respectivas categorias ou produtos antes de serem disponibilizados no cardápio.

---

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requisitos Funcionais

RF01 – Exibição do cardápio: O sistema deverá exibir o cardápio organizado por categorias.

RF02 – Exibição de produtos: O sistema deverá apresentar os produtos cadastrados pertencentes a categorias ativadas, identificando aqueles que estiverem indisponíveis e impedindo sua seleção pelo cliente.

RF03 – Seleção de produtos: O sistema deverá permitir que o cliente selecione os produtos disponíveis que deseja adicionar ao pedido.

RF04 – Definição de quantidade: O sistema deverá permitir que o cliente informe a quantidade de cada produto selecionado.

RF05 – Seleção de adicionais: O sistema deverá apresentar os adicionais disponíveis associados ao produto selecionado, permitindo que o cliente escolha os desejados.

RF06 – Observações: O sistema deverá permitir que o cliente adicione observações aos itens do pedido.

RF07 – Revisão do pedido: O sistema deverá permitir que o cliente visualize e revise os itens selecionados antes de finalizar o pedido.

RF08 – Cálculo do valor total: O sistema deverá calcular automaticamente o valor total do pedido, considerando os produtos, suas quantidades e os adicionais selecionados.

RF09 – Tipo de consumo: O sistema deverá permitir que o cliente escolha entre consumo no local ou para viagem.

RF10 – Identificação do cliente: O sistema deverá permitir que o cliente informe opcionalmente seu nome e CPF durante a realização do pedido.

RF11 – Registro de pedidos: O sistema deverá registrar os pedidos realizados por meio do totem com o status “Aguardando pagamento”, mantendo-os pendentes até a aprovação do pagamento.

RF12 – Geração de senha: O sistema deverá gerar uma senha numérica para cada pedido registrado, respeitando a regra de unicidade diária.

RF13 – Registro de data e hora: O sistema deverá registrar a data e a hora de realização de cada pedido.

RF14 – Registro dos itens: O sistema deverá registrar os produtos selecionados, suas quantidades, preços unitários no momento da compra e observações informadas.

RF15 – Registro dos adicionais: O sistema deverá registrar os adicionais selecionados e seus respectivos preços no momento da compra.

RF16 – Acompanhamento de pedidos: O sistema deverá permitir que os funcionários autorizados acompanhem o status dos pedidos.

RF17 – Atualização de status: O sistema deverá permitir que os funcionários autorizados atualizem o status dos pedidos conforme seu andamento, respeitando as transições automáticas realizadas pelo sistema.

RF18 – Cancelamento manual de pedidos: O sistema deverá permitir que a atendente realize manualmente o cancelamento de pedidos que estejam no status “Em preparo” caso ocorra algum problema que justifique o cancelamento.

RF19 – Localização de pedidos: O sistema deverá permitir que o atendente localize um pedido por meio de sua senha de retirada.

RF20 – Registro de pagamentos: O sistema deverá registrar os pagamentos associados aos pedidos.

RF21 – Formas de pagamento: O sistema deverá disponibilizar as seguintes formas de pagamento: dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e Pix.

RF22 – Registro das informações de pagamento: O sistema deverá registrar o valor, a forma, a situação e a data e hora dos pagamentos realizados.

RF23 – Confirmação manual de pagamento em dinheiro: O sistema deverá permitir que o atendente confirme manualmente o pagamento após receber o valor em dinheiro no caixa.

RF24 – Integração com a maquininha de pagamento: O sistema deverá integrar-se à maquininha de pagamento, que atuará como gateway de pagamento, permitindo o processamento de transações por cartão de crédito, cartão de débito e Pix, além de receber automaticamente a confirmação de aprovação ou recusa.

RF25 – Pagamento via Pix: O sistema deverá permitir que o cliente realize o pagamento via Pix por meio do QR Code gerado e exibido na própria maquininha de pagamento.

RF26 – Atualização após pagamento: Após a aprovação do pagamento, seja por meio eletrônico ou por confirmação manual em dinheiro, o sistema deverá atualizar automaticamente o status do pedido para “Em preparo”.

RF27 – Nova tentativa de pagamento: Caso um pagamento seja recusado, o sistema deverá permitir uma nova tentativa no mesmo pedido, sem a necessidade de criar outro pedido ou gerar uma nova senha.

RF28 – Consulta de pagamentos: O sistema deverá permitir que os funcionários autorizados consultem as informações dos pagamentos realizados.

RF29 – Área administrativa: O sistema deverá disponibilizar uma área administrativa separada da interface de autoatendimento.

RF30 – Autenticação: O sistema deverá exigir autenticação para permitir o acesso à área administrativa.

RF31 – Cadastro de produtos: O sistema deverá permitir que o gerente cadastre novos produtos, informando código, nome, descrição, preço, categoria e disponibilidade.

RF32 – Edição e consulta de produtos: O sistema deverá permitir que o gerente consulte e edite os produtos cadastrados.

RF33 – Exclusão de produtos: O sistema deverá permitir que o gerente exclua produtos do cardápio, preservando as informações necessárias para a consulta do histórico de pedidos.

RF34 – Gerenciamento de categorias: O sistema deverá permitir que o gerente cadastre, consulte, edite, ative e desative categorias.

RF35 – Gerenciamento de adicionais: O sistema deverá permitir que o gerente cadastre, consulte, edite e gerencie os adicionais, incluindo seus nomes, preços e disponibilidade.

RF36 – Associação de adicionais: O sistema deverá permitir que o gerente associe adicionais aos produtos correspondentes.

RF37 – Gerenciamento de disponibilidade: O sistema deverá permitir que os funcionários autorizados atualizem manualmente a disponibilidade dos produtos e adicionais.

RF38 – Verificação de disponibilidade: O sistema deverá verificar a disponibilidade dos produtos e adicionais selecionados antes de confirmar o pedido.

RF39 – Bloqueio de itens indisponíveis: O sistema deverá impedir a confirmação de pedidos que contenham produtos ou adicionais indisponíveis.

RF40 – Cancelamento automático por falta de pagamento: O sistema deverá cancelar automaticamente os pedidos que permanecerem com o status “Aguardando pagamento” por 30 minutos após seu registro, caso não possuam pagamento aprovado.

3.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Segurança de acesso: O sistema deverá exigir autenticação para acessar a área administrativa, permitindo o acesso somente a funcionários autorizados.

RNF02 – Controle de permissões: O sistema deverá restringir as funcionalidades administrativas de acordo com o perfil do usuário, diferenciando as permissões do gerente e do atendente.

RNF03 – Usabilidade: A interface do totem deverá ser simples e intuitiva, permitindo que os clientes realizem seus pedidos sem necessidade de auxílio dos funcionários.

RNF04 – Facilidade de operação: A interface administrativa deverá apresentar as informações de maneira organizada, facilitando a localização de pedidos, a confirmação de pagamentos e o gerenciamento do cardápio.

RNF05 – Desempenho: O sistema deverá apresentar os produtos, registrar pedidos e atualizar informações sem demora excessiva, proporcionando agilidade durante o atendimento.

RNF06 – Integridade das informações: O sistema deverá manter a consistência dos dados registrados, evitando alterações indevidas nos valores históricos dos pedidos e nos registros de pagamentos.

RNF07 – Privacidade: Os dados pessoais dos clientes, especialmente o CPF, deverão ser protegidos contra acessos não autorizados.

RNF08 – Confiabilidade: O sistema deverá garantir que as operações de registro de pedidos, confirmação de pagamentos e atualização de status sejam realizadas corretamente, evitando registros duplicados ou inconsistentes.

RNF09 – Disponibilidade: O sistema deverá estar disponível durante o horário de funcionamento da cafeteria, dependendo de conexão com a internet para a comunicação com os serviços de pagamento e o funcionamento das operações que necessitam dessa conexão.

3.3 Regras de Negócio

RN01 – Identificação de produtos: Cada produto deverá possuir um código único de identificação.

RN02 – Associação de categorias: Cada produto deverá pertencer obrigatoriamente a uma única categoria.

RN03 – Identificação de categorias: Cada categoria deverá possuir um nome único.

RN04 – Disponibilidade de categorias: As categorias poderão ser ativadas ou desativadas. Somente categorias ativadas deverão ser exibidas no totem.

RN05 – Disponibilidade de produtos: Os produtos indisponíveis poderão continuar sendo exibidos no cardápio do totem, porém não poderão ser selecionados pelos clientes. Esses produtos deverão permanecer cadastrados no sistema.

RN06 – Associação de adicionais: Um produto poderá possuir vários adicionais, e um mesmo adicional poderá estar associado a diferentes produtos.

RN07 – Disponibilidade de adicionais: Somente adicionais disponíveis poderão ser selecionados durante a realização de um pedido.

RN08 – Identificação de clientes: A identificação do cliente por nome e CPF será opcional.

RN09 – Unicidade de CPF: Quando informado, o CPF deverá ser único no cadastro de clientes.

RN10 – Composição de pedidos: Cada pedido deverá possuir pelo menos um item.

RN11 – Quantidade de produtos: Cada item do pedido deverá registrar a quantidade do produto selecionado.

RN12 – Histórico de preços: O preço unitário do produto deverá ser registrado no momento da realização do pedido, independentemente de alterações futuras no cadastro do produto.

RN13 – Histórico de adicionais: O preço de cada adicional deverá ser registrado no momento da realização do pedido.

RN14 – Cálculo do pedido: O valor total deverá corresponder à soma dos valores dos produtos, considerando suas quantidades, acrescida dos valores dos adicionais selecionados.

RN15 – Senha de retirada: Cada pedido deverá receber uma senha numérica que não poderá se repetir dentro do mesmo dia. A sequência deverá continuar independentemente da quantidade de pedidos realizados e ser reiniciada somente no dia seguinte.

RN16 – Tipo de consumo: Todo pedido deverá possuir um tipo de consumo, podendo ser no local ou para viagem.

RN17 – Registro e confirmação de pedidos: Os pedidos deverão ser registrados inicialmente com o status “Aguardando pagamento”, mas somente serão considerados confirmados após a aprovação do pagamento.

RN18 – Formas de pagamento: Os pagamentos poderão ser realizados por dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou Pix.

RN19 – Confirmação de pagamento em dinheiro: Os pagamentos realizados em dinheiro no caixa deverão ser confirmados manualmente por um atendente autorizado após o recebimento do valor.

RN20 – Confirmação de pagamentos eletrônicos: Os pagamentos realizados por cartão de crédito, cartão de débito ou Pix deverão ter sua aprovação ou recusa comunicada automaticamente ao sistema pela integração com a maquininha de pagamento.

RN21 – Liberação para preparo: Um pedido somente poderá passar para o status “Em preparo” após possuir um pagamento aprovado.

RN22 – Nova tentativa de pagamento: Caso um pagamento seja recusado, o cliente poderá realizar uma nova tentativa no mesmo pedido, sem precisar criar outro pedido ou receber uma nova senha.

RN23 – Status dos pedidos: Os pedidos deverão possuir os seguintes status: Aguardando pagamento, Em preparo, Pronto, Retirado ou Cancelado.

RN24 – Cancelamento manual de pedidos: A atendente poderá cancelar manualmente somente pedidos que estejam no status “Em preparo”, caso ocorra algum problema que justifique o cancelamento.

RN25 – Registro de cancelamento: Sempre que um pedido for cancelado, o sistema deverá registrar o cancelamento e atualizar seu status para “Cancelado”.

RN26 – Reembolso: O sistema não será responsável por realizar ou processar reembolsos. Caso seja necessário devolver o valor pago, o procedimento será realizado diretamente pela cafeteria, externamente ao sistema.

RN27 – Histórico de pagamentos após cancelamento: O cancelamento de um pedido não deverá apagar ou excluir os registros de pagamentos já realizados e aprovados, que deverão permanecer disponíveis no histórico do sistema.

RN28 – Prazo para pagamento: O prazo de 30 minutos para a realização do pagamento será contado a partir do momento em que o pedido for registrado no sistema. Caso não haja pagamento aprovado dentro desse período, o sistema deverá cancelar automaticamente o pedido.

---

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração deste documento permitiu identificar, analisar e especificar os requisitos necessários para o desenvolvimento do Sistema de Autoatendimento da Poá Cafeteria. Foram estabelecidas as funcionalidades destinadas aos clientes e aos funcionários, as regras de negócio que orientam o funcionamento do sistema, bem como os requisitos não funcionais relacionados à segurança, usabilidade, desempenho, integridade e disponibilidade.

A definição desses requisitos possibilitou delimitar o escopo do projeto, estabelecendo as funcionalidades que serão contempladas pelo sistema e as atividades que permanecerão fora de sua abrangência. Dessa forma, este documento formaliza o entendimento sobre as necessidades da cafeteria e estabelece uma referência para orientar o desenvolvimento da solução.

Por fim, a especificação apresentada servirá de base para as próximas etapas do projeto, incluindo a modelagem, a implementação e a validação do sistema, contribuindo para que a solução desenvolvida esteja alinhada aos requisitos e às necessidades identificadas.

---

5. MÉTODOS E TÉCNICAS

O levantamento dos requisitos foi realizado por meio da análise do modelo de negócio da Poá Cafeteria, considerando seus processos operacionais, necessidades e regras de funcionamento.

A partir dessa análise, foram identificadas e organizadas as funcionalidades do sistema, suas restrições e características de qualidade. Posteriormente, os requisitos foram revisados e refinados, buscando garantir clareza, consistência e alinhamento com os objetivos do projeto.